

Методические рекомендации по использованию платформы МТС Линк в процессе обучения информатике

Платформа МТС Линк представляет собой отечественную экосистему унифицированных коммуникаций, разработанную компанией «Вебинар Технологии» (входит в группу МТС). Уже в 2026 года платформа объединяет следующие сервисы:

1. МТС Линк Формы
2. МТС Линк Встречи
3. МТС Линк Вебинары
4. МТС Линк Курсы
5. МТС Линк Чаты
6. МТС Линк Задачи
7. МТС Линк Доски



Рисунок 3 – Логотип платформы МТС Линк

Все продукты зарегистрированы в Едином реестре отечественного программного обеспечения, данные хранятся на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. Рассмотрим каждый из них применительно к изучению информатике.

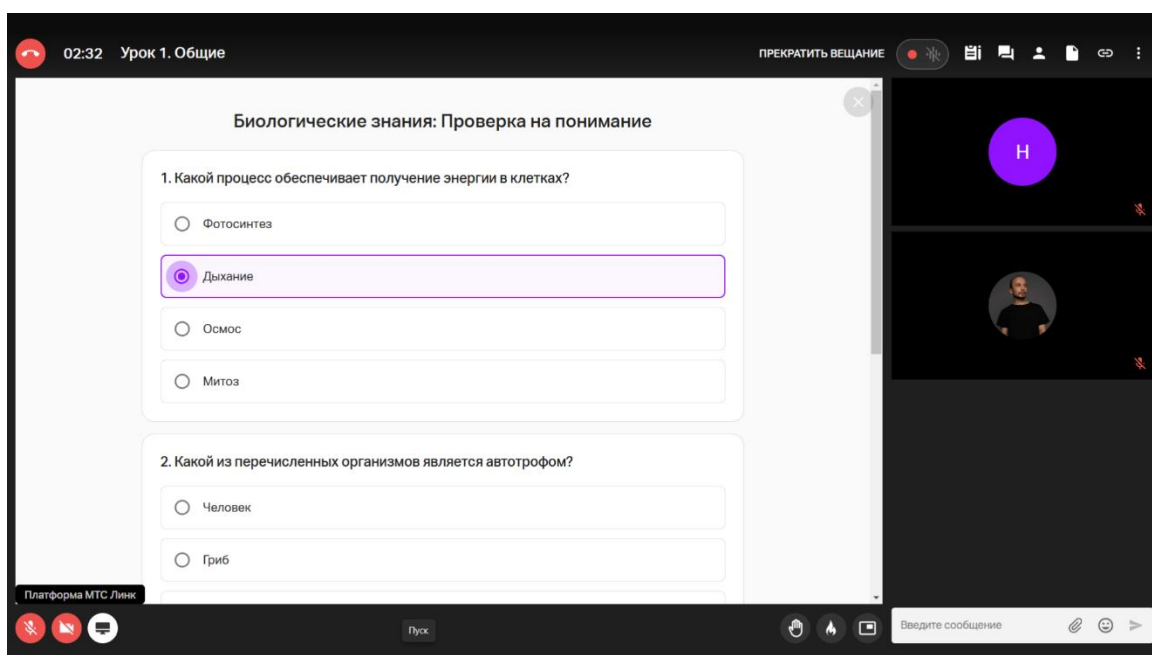


Рисунок 3.1 – МТС Линк Формы

МТС Линк Формы (на рисунке 3.1) инструмент для создания опросов, анкет и тестов с последующим сбором и анализом ответов. Доступен в облачном и серверном варианте, что позволяет использовать его в учреждениях с повышенными требованиями к безопасности данных.

Таблица 3 - Методические рекомендации по применению МТС Линк Формы в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Входной контроль перед изучением новой темы	Перед началом раздела, например «Алгоритмизация и программирование», преподаватель публикует форму с 8–10 вопросами на проверку базовых понятий. Ссылка размещается в чате группы или выводится на экран. Обучающиеся проходят форму в первые 7–10 минут занятия	Преподаватель получает сводную картину исходного уровня подготовки класса ещё до объяснения нового материала, что позволяет скорректировать глубину подачи темы прямо на ходу
2	Текущий контроль по завершении урока	По итогам занятия обучающимся предлагается короткая форма из 4–6 вопросов на понимание ключевых понятий. Оптимальный формат, закрытые вопросы с автопроверкой и один открытый	Педагог видит где именно возникли пробелы, а обучающийся сразу получает результат и понимает что стоит

		вопрос «Что осталось непонятым»	повторить до следующего урока
3	Тематическое тестирование по итогам раздела	После завершения крупного раздела (например, «Базы данных» или «Компьютерные сети») проводится итоговый тест на 15–20 вопросов. Форма настраивается с ограничением времени, однократной попыткой и показом правильных ответов только после закрытия теста	Снижает нагрузку на преподавателя по проверке работ. Автоматически формируется рейтинг результатов, который можно выгрузить для заполнения журнала
4	Контрольный срез для отслеживания динамики успеваемости	Одна и та же форма с базовым набором вопросов проводится в начале и в конце учебного периода. Сравнение результатов даёт наглядную картину прогресса каждого обучающегося	Полученные данные обоснованно подтверждают или опровергают эффективность применяемых методов обучения, что особенно ценно при подготовке отчётных материалов
5	Проверка выполнения домашнего задания	Вместо традиционного опроса у доски преподаватель создаёт форму с 3–5 вопросами по материалу домашнего задания. Обучающиеся заполняют форму в начале урока с телефона или ноутбука	Экономит время урока, исключает списывание в ходе опроса и сохраняет результаты в цифровом виде для последующего анализа
6	Сбор обратной связи о качестве занятия	Анонимная форма с 3–4 вопросами о понятности объяснения, темпе урока и сложности заданий. Анонимность повышает честность ответов, что даёт более достоверную картину восприятия учебного материала	Преподаватель получает конкретные сигналы для корректировки методических подходов, не прибегая к субъективной оценке собственной работы
7	Анкетирование при формировании проектных групп	Перед началом проектной работы обучающиеся заполняют форму, в которой указывают интересующие направления, предпочтительные роли в команде и уже имеющиеся навыки (например, знание конкретного языка программирования)	Преподаватель формирует сбалансированные по компетенциям группы, опираясь на реальные данные, а не на субъективное впечатление от успеваемости
8	Самооценка обучающихся по компетенциям	По завершении изучения темы обучающимся предлагается форма, в которой предлагается оценить по шкале от 1 до 5 уверенность в каждом из освоенных навыков. Результаты самооценки сравниваются с объективными показателями тестирования	Формирует рефлексивное отношение к собственной учёбе. Расхождение между самооценкой и реальным результатом становится точкой для обсуждения с преподавателем

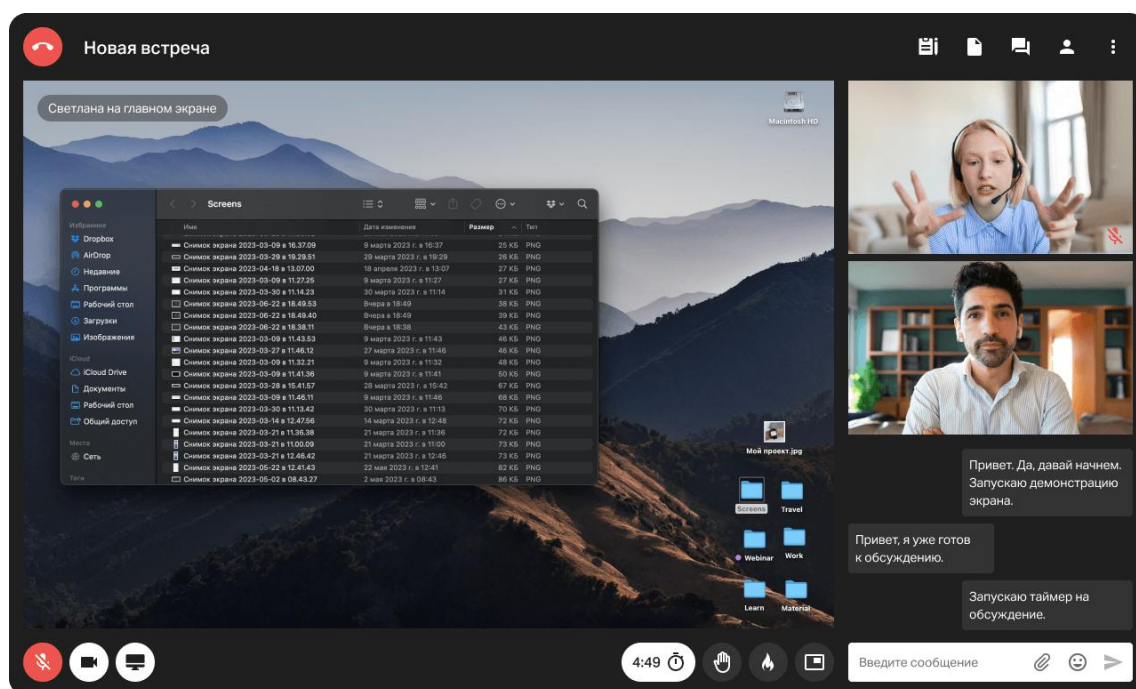


Рисунок 3.2 – МТС Линк Встречи

МТС Линк Встречи (на рисунке 3.2) представляет собой инструмент для проведения видеоконференций, рассчитанный на диалоговый формат взаимодействия с поддержкой до 100 активных участников одновременно. Среди ключевых функций выделяются демонстрация экрана, запись встречи, разбивка на подгруппы и встроенный ИИ-ассистент, автоматически формирующий краткое резюме по итогам сессии с перечнем обсуждённых вопросов и принятых решений.

Таблица 3.1 – Методические рекомендации по использованию МТС Линк Встречи в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Проведение практического занятия с демонстрацией кода	Преподаватель открывает среду разработки (например, IDLE, VS Code или онлайн-редактор) и транслирует экран участникам встречи. По ходу написания кода даются устные пояснения, обучающиеся могут задавать вопросы через чат или голосом. Оптимальная длительность одного блока без	Живое написание кода с комментариями воспринимается значительно лучше, чем готовый листинг в учебнике. Обучающиеся видят сам процесс отладки, включая намеренные ошибки и способы их исправления

		перерыва не превышает 25 минут	
2	Индивидуальный разбор ошибок в работах обучающихся	Обучающийся демонстрирует собственный экран и показывает код или задание вызвавшее затруднение. Преподаватель в режиме диалога задаёт наводящие вопросы, не давая готового ответа сразу	Формируется навык самостоятельного поиска ошибок. Публичного давления нет, поскольку встреча проходит один на один или в малой группе, что снижает тревожность обучающегося
3	Защита проектных работ в дистанционном формате	Обучающийся демонстрирует готовый проект (сайт, программу, базу данных) через демонстрацию экрана, затем отвечает на вопросы преподавателя и других участников. Запись встречи сохраняется как подтверждение факта защиты	Устраняет логистические ограничения при дистанционном обучении. Запись позволяет вернуться к защите при спорных ситуациях с оценкой или для анализа типичных ошибок в следующем учебном году
4	Групповая работа над совместным проектом	Участники встречи разбиваются на подгруппы через функцию «комнат». Каждая подгруппа обсуждает свою часть задачи, затем возвращается в общую встречу для представления промежуточных результатов	Моделируется реальная командная разработка, где разные участники работают над отдельными модулями. Обучающиеся осваивают навыки синхронизации результатов, что прямо соотносится с практикой ИТ-отрасли
5	Консультация перед контрольной работой или экзаменом	Преподаватель проводит открытую встречу, на которую может подключиться любой желающий из группы. Формат свободный, обучающиеся задают вопросы по разбираемым темам, преподаватель отвечает и при необходимости демонстрирует примеры на экране	Снижает уровень тревожности перед контрольными точками. Вопросы одного обучающегося нередко оказываются актуальными для всей группы, поэтому групповой формат консультации эффективнее индивидуального
6	Разбор контрольной работы после проверки	После возврата проверенных работ преподаватель проводит встречу, где разбирает наиболее частые ошибки, демонстрируя правильные решения на экране. Обучающиеся могут задать уточняющие вопросы по своей работе	Разбор ошибок в диалоговом режиме эффективнее, чем письменные комментарии в тетради. Обучающийся понимает не только что было сделано неверно, но и почему конкретный подход не работает
7	Использование ИИ-саммари для фиксации итогов занятия	По завершении встречи встроенный ИИ-ассистент автоматически формирует краткое резюме с перечнем обсуждённых тем, принятых	Преподаватель освобождается от необходимости вести параллельные записи во время занятия. Обучающиеся

		решений и озвученных заданий. Саммари публикуется в чат группы	получают структурированное напоминание о домашнем задании сразу после окончания встречи
--	--	--	---



Рисунок 3.3 – МТС Линк Вебинары

МТС Линк Вебинары представляет собой инструмент для проведения онлайн-мероприятий образовательного характера, поддерживающий подключение до 5 000 участников и до 30 активных спикеров одновременно. Среди ключевых функций выделяются демонстрация экрана, встроенный инструмент опросов и тестирования, автоматическая расшифровка речи, а также сохранение записи трансляции для последующего просмотра.

Таблица 3.2 — Методические рекомендации по использованию МТС Линк Вебинары в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Проведение лекционных занятий по теоретическим разделам	Преподаватель загружает презентацию в интерфейс вебинара и ведёт объяснение с демонстрацией слайдов. Обучающиеся задают вопросы через текстовый чат, не прерывая изложение. Подходит для тем с высокой информационной	Лекционный формат с живым голосом воспринимается обучающимися заметно лучше, чем чтение параграфа учебника. Запись занятия остаётся доступной для повторного просмотра, что снижает тревожность у тех кто пропустил урок

		насыщенностью, например «Архитектура ЭВМ» или «Протоколы передачи данных»	
2	Демонстрация работы в среде программирования	Преподаватель транслирует экран с открытой IDE (например, IDLE, VS Code или PyCharm) и в режиме реального времени пишет и запускает код, комментируя каждый шаг. Обучающиеся наблюдают за процессом и задают уточняющие вопросы через чат	Визуализация процесса написания кода снижает барьер входа для обучающихся, впервые сталкивающихся с программированием. Ошибки, намеренно допущенные преподавателем и исправленные на глазах у аудитории, формируют навык отладки
3	Текущий контроль знаний во время занятия	Встроенный инструмент опросов позволяет запустить тест непосредственно в ходе вебинара, не переходя на внешние платформы. Рекомендуются проводить короткую проверку (3–5 вопросов) после каждого смыслового блока для закрепления материала	Оперативная обратная связь по результатам опроса сразу показывает где именно аудитория недопоняла материал, что даёт преподавателю возможность вернуться к сложному месту не откладывая
4	Запись занятий для последующего использования	После завершения вебинара запись автоматически сохраняется и становится доступной по ссылке. Преподаватель может передать ссылку отсутствовавшим обучающимся или разместить запись в курсе на МТС Линк Курсы как дополнительный материал	Формируется библиотека учебного видеоконтента, снижающая нагрузку на преподавателя при повторном прохождении темы в следующем учебном году. Обучающийся получает возможность пересмотреть сложный момент столько раз, сколько потребуется
5	Автоматическая расшифровка речи как учебный материал	Функция транскрипции формирует текстовый протокол занятия, фиксируя объяснения преподавателя и вопросы участников. Готовый текст можно использовать как основу для составления конспекта или опорного материала по теме	Обучающиеся с различными стилями восприятия информации получают возможность работать как с видеозаписью так и с текстовым вариантом занятия. Преподаватель экономит время на подготовку дополнительных раздаточных материалов
6	Разбивка на малые группы внутри вебинара	Функция подгрупп (breakout rooms) позволяет разделить участников на команды по 3–5 человек для выполнения практического задания,	Групповая форма работы, реализованная в цифровой среде, развивает у обучающихся навыки коммуникации и совместного

		после чего все возвращаются в общий эфир для обсуждения результатов	решения задач, актуальные для будущей профессиональной деятельности в ИТ
7	Проведение открытых уроков и профессиональных мероприятий	Вебинарный формат позволяет организовать открытый урок с возможностью подключения коллег-педагогов или представителей администрации в качестве наблюдателей без физического присутствия в аудитории	Повышается прозрачность учебного процесса. Преподаватель получает возможность представить собственные методические разработки более широкой профессиональной аудитории без дополнительных организационных затрат

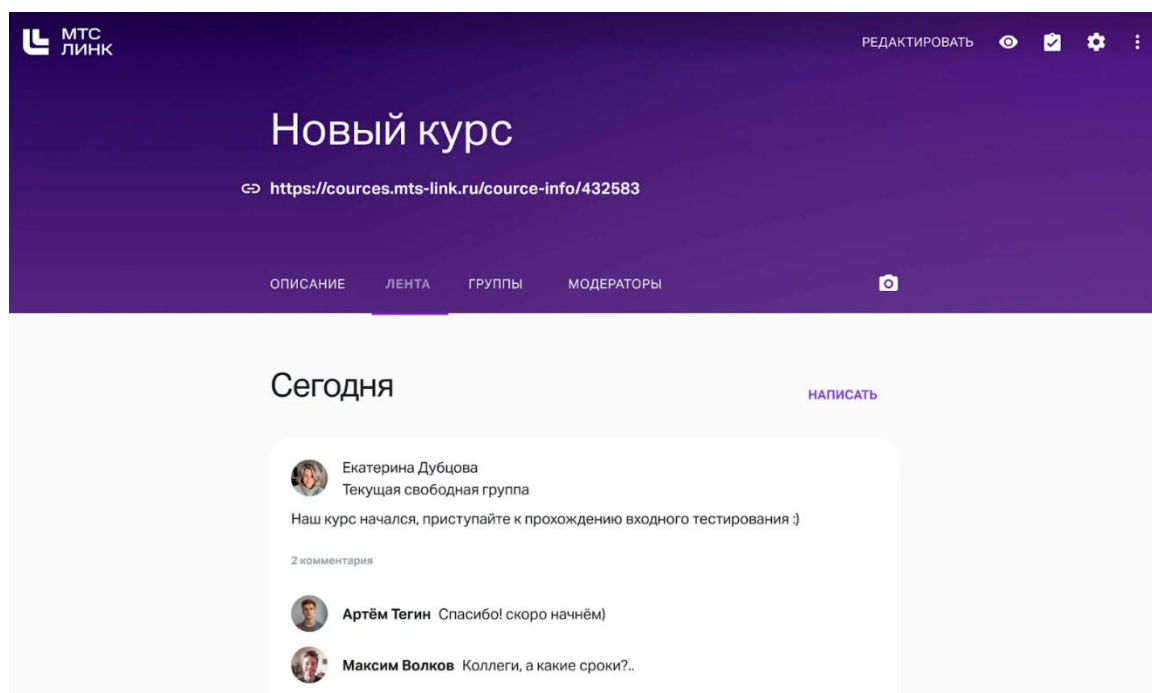


Рисунок 3.3 – МТС Линк Курсы

МТС Линк Курсы (рисунок 3.3) представляет собой полноценную платформу для создания и размещения электронных учебных курсов, рассчитанную на одновременную работу до 5.000 слушателей. Функциональность включает загрузку видеолекций, конструктор тестов, настройку учебных треков, мониторинг индивидуального прогресса каждого обучающегося и автоматическую выдачу сертификатов по итогам прохождения курса.

Таблица 3.3 — Методические рекомендации по использованию МТС Линк Курсы в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Разработка учебных модулей по отдельным темам курса	Преподаватель формирует отдельный курс по конкретному разделу программы, например «Основы Python», «Компьютерные сети» или «Работа с электронными таблицами». Каждый модуль включает видеолекцию, теоретический материал в текстовом формате и проверочный тест. Обучающиеся проходят модули в удобном темпе	Снижается зависимость усвоения материала от скорости работы всей группы. Обучающийся с пробелами в базовых знаниях получает возможность вернуться к нужному модулю без необходимости просить преподавателя повторить объяснение
2	Построение адаптивного учебного трека	Курс начинается с диагностического теста, по результатам которого система формирует для каждого обучающегося индивидуальную последовательность модулей. Освоившие базовый уровень переходят к углублённым заданиям, остальные получают дополнительные материалы для восполнения пробелов	Адаптивный трек решает одну из ключевых проблем преподавания информатики, а именно значительный разброс в исходном уровне подготовки внутри одной группы. Каждый обучающийся работает с материалом соответствующей сложности
3	Организация самостоятельной работы между аудиторными занятиями	Видеолекции и практические задания, размещённые в курсе, обучающиеся выполняют дома. Аудиторное время высвобождается для разбора сложных случаев, групповых практикумов и обсуждения результатов. Такой подход нередко называют «перевернутым классом»	Аудиторное время используется значительно продуктивнее, поскольку тратится не на передачу информации, а на работу с ней. Обучающиеся приходят на занятие уже знакомыми с теорией и готовыми к практике
4	Автоматизированная проверка тестовых заданий	Тесты с однозначными ответами (выбор варианта, ввод числа, сопоставление понятий) проверяются платформой автоматически. Преподаватель вручную проверяет только развёрнутые ответы и практические работы	Высвобождается значительная часть рабочего времени преподавателя. Обучающийся получает результат немедленно после завершения теста, не ожидая следующего занятия

5	Мониторинг успеваемости через аналитическую панель	Аналитика курса отображает прогресс каждого обучающегося, результаты тестов, время работы с материалом и количество попыток прохождения заданий. Преподаватель настраивает автоматические уведомления при длительном отсутствии активности	Своевременное выявление обучающихся, выбившихся из учебного графика, позволяет оказать адресную помощь прежде чем отставание станет критическим. Данные аналитики обоснованно подтверждают выставляемые оценки
6	Формирование накопительного портфолио компетенций	По завершении каждого курсового модуля обучающийся получает отметку об освоении соответствующей компетенции. Сертификат по итогам курса фиксирует перечень пройденных разделов и результаты итоговой аттестации	Портфолио становится документальным свидетельством учебных достижений, которое обучающийся может использовать при поступлении в профильные учреждения или при прохождении отбора на профориентационные программы
7	Подготовка к олимпиадам и экзаменам	Отдельный курс формируется специально для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по информатике или предметным олимпиадам. Задания группируются по типам и уровням сложности, что позволяет обучающемуся самостоятельно выявлять слабые места и целенаправленно их прорабатывать	Подготовка к экзамену становится управляемым процессом а не хаотичным повторением всего подряд. Обучающийся видит собственный прогресс, что поддерживает мотивацию на протяжении длительного периода подготовки
8	Переиспользование курсов в следующем учебном году	Разработанный однажды курс остаётся в системе и используется повторно для новых групп. Обновление содержания занимает значительно меньше времени, чем разработка с нуля, достаточно скорректировать устаревшие материалы	Снижается ежегодная нагрузка на преподавателя по подготовке учебных материалов. Со временем формируется качественная методическая база, которая может использоваться коллегами внутри образовательной организации

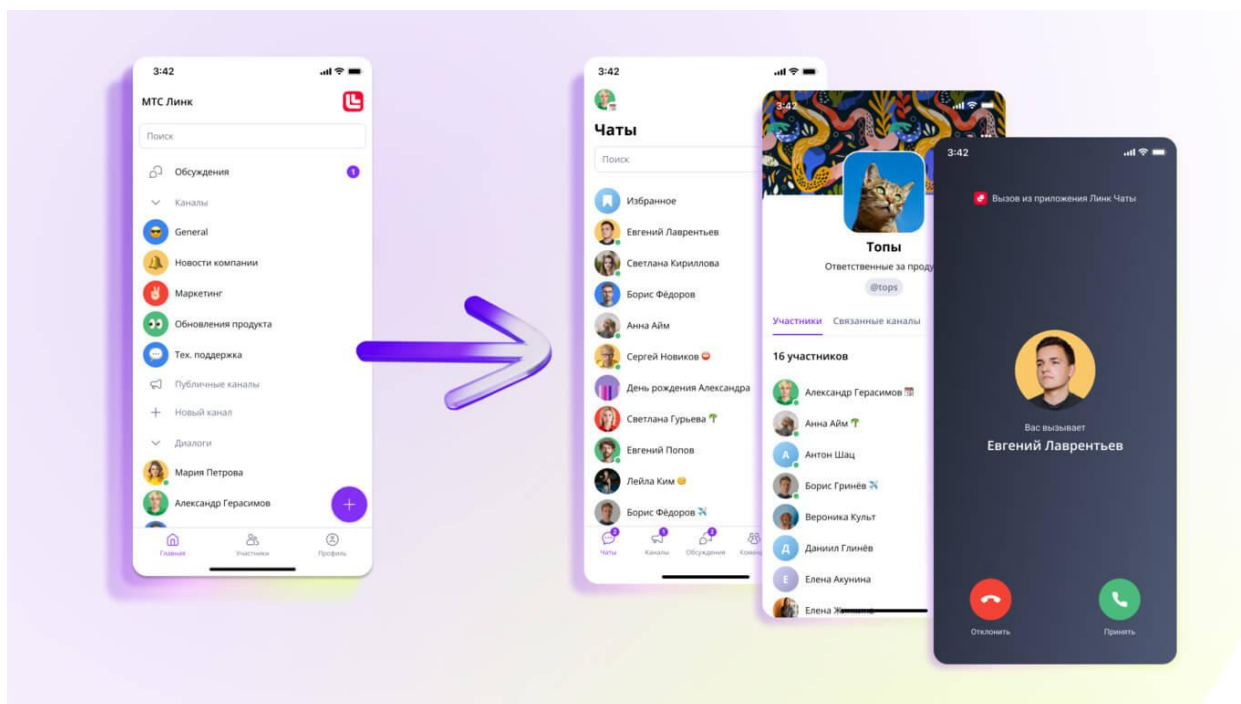


Рисунок 3.4 – МТС Линк Чаты

МТС Линк Чаты представляет собой корпоративный мессенджер, объединяющий личные диалоги, тематические каналы, командные пространства, файловый обмен и встроенные видеозвонки в единой защищённой среде. Отличительной особенностью сервиса является встроенный ИИ-ассистент, способный формировать краткое изложение непрочитанных сообщений, выполнять поиск по истории переписки и отвечать на вопросы на основе подключённых баз знаний.

Таблица 3.4 — Методические рекомендации по использованию МТС Линк Чаты в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Создание канала учебной группы	Для каждой группы создаётся отдельный канал, в котором публикуются материалы к занятиям, ссылки на задания, объявления об изменениях в расписании и напоминания о дедлайнах. Закреплённые сообщения хранят постоянно актуальную информацию	Обучающиеся получают все учебные материалы в одном месте без необходимости искать информацию в разных источниках. Преподаватель экономит время на дублирование одинаковых сообщений в разных каналах связи

		(критерии оценки, ссылки на платформы, шаблоны отчётов)	
2	Ведение тематических чатов по разделам курса	Для каждого крупного раздела программы создаётся отдельный чат, например «Алгоритмизация», «Базы данных» или «Подготовка к ОГЭ». Обучающиеся задают вопросы по конкретной теме, не засоряя общий канал группы	Тематическое разделение переписки упрощает поиск нужной информации в истории чата. Вопрос, заданный одним обучающимся и получивший развёрнутый ответ, становится полезным для всех участников канала
3	Оперативная обратная связь по практическим заданиям	Обучающийся прикрепляет к сообщению файл с программным кодом или скриншот результата выполнения задания. Преподаватель оставляет комментарий непосредственно в чате, при необходимости цитируя конкретное место в коде	Обратная связь поступает значительно быстрее чем при традиционной проверке тетрадей. Переписка сохраняется и служит ориентиром при выполнении аналогичных заданий в дальнейшем
4	Организация командной работы над проектом	Для каждой проектной группы создаётся отдельное пространство, объединяющее чат, хранилище файлов и возможность быстрого видеозвонка. Участники обсуждают распределение задач, делятся промежуточными результатами и координируют работу без переключения между приложениями	Обучающиеся осваивают навыки цифровой командной коммуникации, воспроизводящей реальные рабочие процессы ИТ-команд. Вся история обсуждений сохраняется, что упрощает подготовку финального отчёта по проекту
5	Использование ИИ-резюмирования для работы с длинными обсуждениями	После активного обсуждения в чате встроенный ИИ-ассистент формирует краткое изложение ключевых тезисов и принятых решений. Преподаватель может использовать эту функцию для составления итогов консультации или разбора задачи	Снижается риск потери важной информации в длинных ветках переписки. Обучающиеся привыкают работать с инструментами автоматического обобщения данных, широко применяемыми в профессиональной среде
6	Публикация дополнительных учебных материалов	В канале группы преподаватель регулярно публикует ссылки на актуальные статьи, видео, документацию по изучаемым	Расширяется информационный горизонт обучающихся за пределы учебника. Регулярное

		языкам программирования или новостям ИТ-отрасли, сопровождая каждую публикацию коротким комментарием о её ценности	появление профессионально отобранного контента формирует привычку следить за развитием изучаемой предметной области
7	Проведение быстрых опросов и голосований	Встроенная функция голосования позволяет провести опрос прямо в чате, например, для выбора темы проектной работы, удобного времени консультации или оценки сложности пройденного материала	Сбор мнений занимает несколько минут и не требует перехода на внешние сервисы. Обучающиеся чувствуют причастность к принятию учебных решений, что положительно сказывается на вовлечённости
8	Использование базы знаний как справочного ресурса	В пространство группы загружаются учебные материалы, конспекты, примеры решённых задач и типичных ошибок. ИИ-ассистент отвечает на вопросы обучающихся на основе содержимого базы знаний, снижая нагрузку на преподавателя при ответах на повторяющиеся запросы	Формируется накопительный справочник по курсу, доступный в любое время. Обучающиеся учатся формулировать точные запросы к информационной системе, что само по себе является учебным результатом в курсе информатики

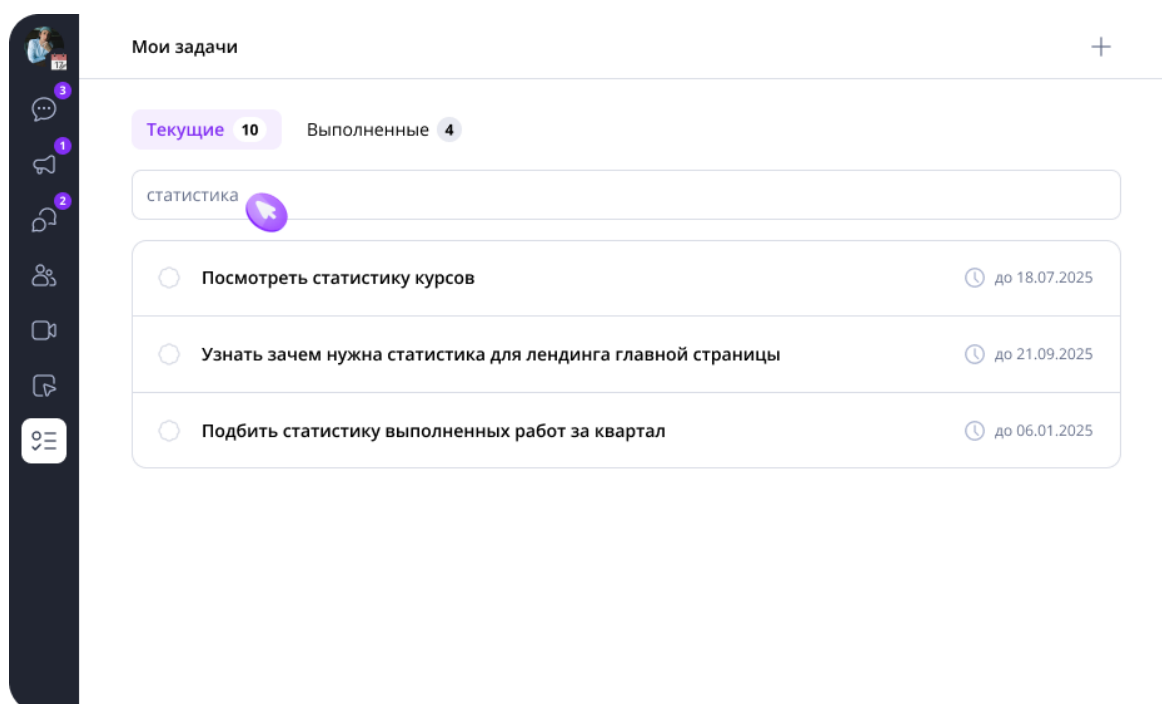


Рисунок 3.5 МТС Линк Задачи

МТС Линк Задачи (рисунок 3.5) представляет собой встроенный таск-трекер платформы, позволяющий создавать задачи, назначать исполнителей, устанавливать сроки выполнения и отслеживать статус каждого поручения в режиме реального времени. Сервис интегрирован с чатами и досками, что обеспечивает единое рабочее пространство без необходимости переключаться между сторонними приложениями.

Таблица 3.5 — Методические рекомендации по использованию МТС Линк Задачи в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Распределение заданий проектной работы внутри группы	Преподаватель или лидер команды создаёт набор задач по проекту, назначает исполнителей и устанавливает дедлайны для каждого этапа. Например, при разработке базы данных отдельными задачами оформляются проектирование схемы, написание запросов и подготовка отчёта	Обучающиеся получают чёткую картину зон ответственности внутри команды. Исчезает типичная проблема групповых проектов, когда часть участников не понимает что именно от них ожидается и к какому сроку
2	Фиксация домашних заданий с указанием дедлайна	Преподаватель оформляет каждое домашнее задание как отдельную задачу с конкретной датой выполнения. Обучающийся отмечает задачу как выполненную после сдачи работы, что отражается в общей панели преподавателя	Преподаватель отслеживает выполнение домашних заданий без опроса на каждом занятии. Обучающийся приучается воспринимать учебные поручения как управляемый список дел, а не как размытые устные договорённости
3	Декомпозиция сложной учебной задачи на подзадачи	При работе над объёмным заданием, например созданием сайта или написанием программы с графическим интерфейсом, обучающийся самостоятельно разбивает	Формируется навык структурного мышления и планирования, напрямую востребованный в профессиональной разработке программного обеспечения. Обучающийся учится

		задачу на этапы и оформляет каждый из них отдельной подзадачей с оценкой трудоёмкости	соотносить объём работы с реальными временными ресурсами
4	Ведение журнала прогресса при подготовке к экзамену	Для подготовки к ОГЭ или ЕГЭ по информатике создаётся список задач по каждой теме кодификатора. По мере проработки темы задача закрывается, что наглядно показывает оставшийся объём подготовки	Визуализация прогресса снижает тревожность, характерную для периода подготовки к итоговой аттестации. Обучающийся перестаёт воспринимать подготовку как единый неделимый массив и работает с конкретными измеримыми шагами
5	Организация работы по методу спринтов	Учебная неделя или двухнедельный период оформляется как спринт с фиксированным набором задач. По итогам спринта проводится короткое обсуждение выполненного, а невыполненные задачи переносятся в следующий период с анализом причин задержки	Обучающиеся знакомятся с гибкими методологиями управления проектами, широко применяемыми в ИТ-отрасли, в контексте реальной учебной деятельности. Цикличность спринтов формирует устойчивый ритм работы
6	Контроль выполнения групповых договорённостей после занятия	Решения принятые в ходе обсуждения или защиты проекта, немедленно оформляются задачами с назначенными исполнителями прямо во время встречи. Каждый участник уходит с занятия понимая что конкретно предстоит сделать	Устраняется ситуация, когда после продуктивного обсуждения никто не берётся за реализацию договорённостей из-за отсутствия чёткого закрепления ответственности. Задача с именем исполнителя и датой является гораздо более сильным мотиватором чем устная договорённость
8	Формирование отчётности по проектной деятельности	По завершении проекта история задач служит документальным свидетельством вклада каждого участника. Преподаватель анализирует количество закрытых задач,	Оценивание становится прозрачным и основанным на зафиксированных данных а не на субъективном восприятии активности участников. Обучающиеся понимают что конкретные действия

		соблюдение дедлайнов и качество декомпозиции при выставлении итоговой оценки	учитываются, что повышает ответственность за вклад в общий результат
--	--	--	--

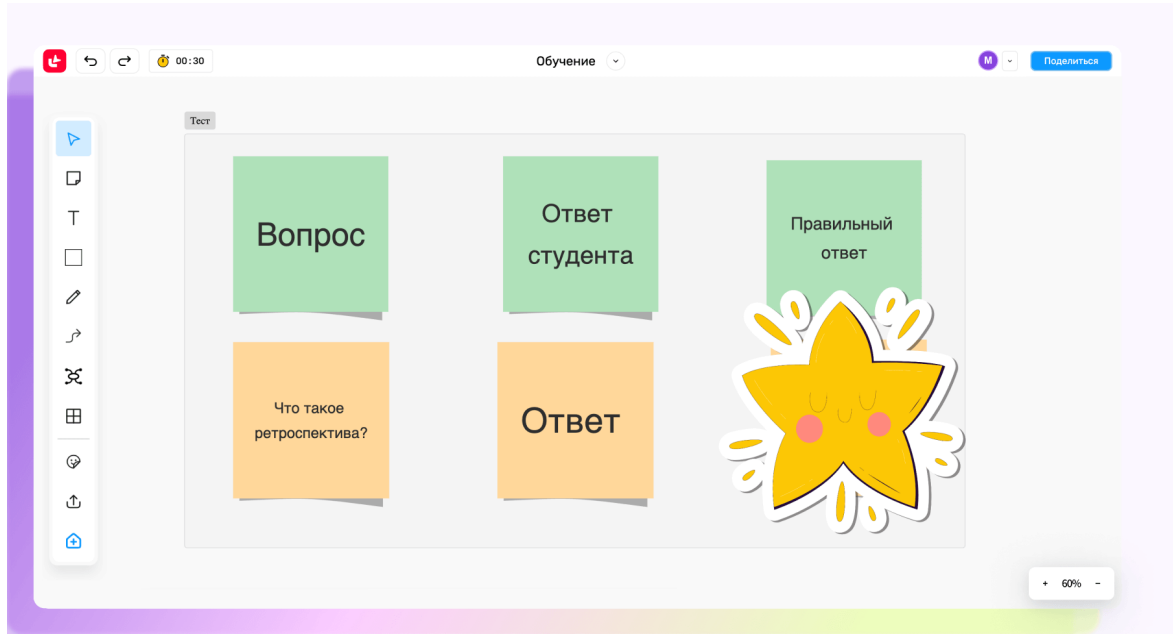


Рисунок 3.6 – МТС Линк Доски

МТС Линк Доски (рисунок 3.6) представляет собой инструмент для визуальной совместной работы на бесконечном цифровом холсте. Сервис поддерживает создание схем, майндмэпов, канбан-досок, размещение стикеров, изображений, ссылок и готовых шаблонов, а в 2025 году был дополнен ИИ-ассистентом, помогающим структурировать содержимое доски и формировать итоги совместных сессий.

Таблица 3.6 — Методические рекомендации по использованию МТС Линк Доски в обучении информатике

№	Сценарий применения	Описание и порядок реализации	Педагогический эффект
1	Совместное построение блок-схем алгоритмов	Преподаватель открывает общую доску и предлагает обучающимся совместно выстроить блок-схему	Алгоритмическое мышление формируется не через пассивное восприятие готовой схемы, а через активное

		алгоритма, например сортировки массива или обхода дерева. Каждый участник добавляет элементы схемы, группа обсуждает корректность переходов и условий в режиме реального времени	конструирование. Ошибки, допущенные в процессе совместного построения и исправленные группой, запоминаются значительно лучше чем правила из учебника
2	Создание интеллект-карт по понятийно насыщенным темам	При изучении разделов с разветвлённой структурой понятий, таких как «Виды программного обеспечения», «Модели данных в СУБД» или «Классификация компьютерных сетей», обучающиеся коллективно строят майндмэп, самостоятельно определяя связи между элементами	Визуализация понятийных связей помогает преодолеть фрагментарность восприятия учебного материала. Обучающийся, самостоятельно расставивший связи между понятиями, значительно реже путает их при последующем воспроизведении
3	Мозговой штурм при постановке задачи на проектную работу	На начальном этапе проекта участники группы размещают на доске идеи в формате стикеров, после чего совместно группируют их по тематическим кластерам и голосуют за приоритетные направления. Весь процесс фиксируется на холсте и остаётся доступным для последующего обращения	Снижается доминирование наиболее активных участников группы, поскольку каждый добавляет идеи параллельно, не ожидая очереди. Итоговая структура доски служит готовым планом проекта, сформированным самими обучающимися
4	Ведение канбан-доски в ходе группового проекта	Доска делится на столбцы «Запланировано», «В работе» и «Выполнено». Каждая задача проекта оформляется карточкой, которую исполнитель перемещает по мере продвижения работы. Преподаватель наблюдает за состоянием доски без необходимости опрашивать каждую группу	Обучающиеся осваивают визуальное управление потоком задач, являющееся стандартной практикой в ИТ-командах. Прозрачность статусов внутри группы дополнительно стимулирует тех участников, чьи карточки задерживаются в столбце «В работе» дольше остальных
5	Разбор ошибок в программном	Преподаватель заранее размещает на доске фрагменты	Поиск ошибок в чужом коде развивает навык отладки

	коде в интерактивном формате	кода с намеренно допущенными ошибками. Обучающиеся работают на общем холсте, выделяя проблемные места стикерами с комментариями и предлагая исправления	эффективнее чем написание кода с нуля, поскольку требует аналитического, а не конструктивного мышления. Коллективный характер разбора формирует привычку обосновывать техническое решение перед аудиторией
6	Визуальное сравнение технологий и инструментов	При изучении альтернативных решений, например сравнении реляционных и нереляционных баз данных или языков программирования Python и JavaScript, обучающиеся совместно заполняют сравнительную таблицу или диаграмму Венна прямо на холсте	Структурированное сравнение помогает обучающимся перейти от перечисления характеристик к пониманию области применения каждого инструмента. Заполненная таблица остаётся на доске и служит наглядным материалом при последующем повторении
7	Рефлексия по итогам занятия или проекта	В конце занятия или проектного этапа обучающимся предлагается разместить стикеры в трёх зонах холста, обозначив что усвоено хорошо, что осталось непонятным и что хотелось бы изучить глубже. ИИ-ассистент формирует краткое резюме по итогам сессии	Рефлексия в визуальном формате воспринимается обучающимися менее формально чем письменный отзыв, что повышает честность ответов. Преподаватель получает срез субъективного восприятия занятия в агрегированном виде, не читая каждый стикер по отдельности
8	Подготовка и проведение открытого урока	Доска используется как интерактивная рабочая поверхность вместо традиционной школьной доски. Заготовленные шаблоны, схемы и задания открываются поэтапно по мере продвижения урока, а обучающиеся дополняют их в режиме реального времени	Открытый урок с использованием цифрового холста выглядит методически современно и наглядно демонстрирует коллегам возможности отечественного программного обеспечения в образовательном процессе